خطة درس — للمعلم

البرامج الأولى: الطباعة والمتغيّرات والإدخال

البرمجة، المستوى ٢، الدرس ١

المدة

٤٠ دقيقة

المواد

السبّورة والطباشير، هاتفك وعليه هذا الدرس بعد تنزيله (تعمل Python دون اتصال بعد تنزيل واحد حجمه ٠٫٢٩ ميغابايت)، ورق يكتب عليه الطلاب توقّعاتهم

أهداف التعلّم

- نتوقّع ما يُظهره برنامج قصير، ثم نشغّله.
- نميّز النص بين علامتَي التنصيص من الأعداد.
- نقول ما يحمله المتغيّر بعد أن يتغيّر.

النشاط: توقّع ثم شغّل

١. التمهيد (٥ دقائق): يمثّل طالب دور الروبوت ويمشي إلى الباب متّبعًا كلماتك الدقيقة فقط. ماذا يحدث مع تعليمة غير واضحة؟ واتفقوا: البرنامج تعليمات دقيقة مرتّبة.

٢. الشرح (١٠ دقائق): اكتب print("Good morning") وprint(7 * 6): النص بين علامتَي التنصيص يظهر كما كُتب، والعمليات تُحسب. ثم mark = 14: العلامة = تخزّن القيمة التي على اليمين في الاسم الذي على اليسار.

٣. التوقّع (١٠ دقائق): اكتب print("7 * 6")، وprint("3" + "5")، وpupils = 30 ثم pupils = pupils + 2 ثم print(pupils). ويكتب كل زوج توقّعاته على ورقة.

٤. التشغيل (١٠ دقائق): شغّل كل برنامج على هاتفك واقرأ ما يُظهره. وأحصِ التوقّعات. ويشرح زوج أخطأ أولًا، ثم زوج أصاب.

٥. الختام (٥ دقائق): اسأل أيّ البرامج فاجأ الصف أكثر، ولماذا. ثم وزّع بطاقة الخروج.

يكفي هاتف واحد: شغّل البرامج بنفسك واقرأ النتائج بصوت عالٍ، أو أعطِ الهاتف للزوج صاحب أفضل التوقّعات. ونزّل الدرس في اليوم السابق، لتعمل Python دون اتصال.

للنقاش

- لماذا يُظهر print("3" + "5") العدد 53؟
- كيف يكون للسطر pupils = pupils + 2 معنى؟
- أيّ عمل يمكن أن يؤدّيه برنامج قصير لصفّنا؟

بطاقة الخروج

- اكتب برنامجًا من سطرين وما سيُظهره.

جرّبها في الصف غدًا

العب مع طلابك لعبة «توقّع ثم شغّل»: اكتب ثلاثة برامج قصيرة على السبّورة، ويكتب كل زوج من الطلاب ما سيُظهره كل برنامج، ثم شغّلها على هاتفك واقرأ النتائج بصوت عالٍ. مَن أصاب، ولماذا؟

ورقة عمل — للطلاب

البرامج الأولى: الطباعة والمتغيّرات والإدخال

البرمجة، المستوى ٢، الدرس ١

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ **يكتب طالب 12 حين يسأل هذا البرنامج عن الدرجة. ماذا تعيد ()input؟**

```
mark = input("Mark? ")
```

○ العدد 12 ○ النص "12" ○ لا شيء حتى تطبعه

٢ **يحتاج كل طالب إلى ٣ دفاتر. رتّب الأسطر ليسأل البرنامج عن عدد الطلاب ويطبع عدد الدفاتر التي يجب شراؤها. وفيها سطر لا مكان له.**

رقّم الأسطر بالترتيب (١، ٢، ٣...). اشطب أي سطر لا ينتمي إلى البرنامج.

☐ `print("Books to buy:", books)`

☐ `books = pupils * 3`

☐ `books = text * 3`

☐ `text = input("How many pupils? ")`

☐ `pupils = int(text)`

٣ **بعد mark = 14 ثم mark = 15، يحمل المتغيّر mark القيمتين معًا.**

○ صح ○ خطأ

٤ **أكمل البرنامج: يسأل عن اسم الطالب وعمره، ثم يقول كم سيكون عمره في العام القادم.**

```
name = _____("Name? ")
age = _____(input("Age? "))
print(name, "will be", age + 1)
```

بنك الكلمات: `input` `int` `print` `str`

٥ **أكمل البرنامج: يسأل عن درجتَي اختبارين ويطبع متوسّطهما، هكذا: Average: 16.0.**

```
test1 = int(input("Test 1? "))
# ask for test 2, then print the average
```

اكتب برنامجك:

✎ **أيّ عمل في أسبوعك يمكن أن تؤدّيه لك بضعة أسطر من Python؟ اكتب الخطوات التي سيتّبعها.**